Кредитный конвейер v2

Предложение по доработке кредитного конвейера для малого и микробизнеса

24.10.2026 · черновик для обсуждения в команде

Содержание

1. Что нужно изменить и почему **2**
- 1.1. Решение принимается по словам клиента . . . 2
- 1.2. Наличие счёта ≠ надёжные данные . . . 2
- 1.3. Одобренная сумма зависит от запрошенной . . . 3
- 1.4. Платёжеспособность считается от выручки, а не от денежного потока . . . 3
- 1.5. Одна ставка на продукт для всех . . . 3
- 1.6. Баллы не связаны с вероятностью дефолта . . . 3
- 1.7. Документы запрашиваются из-за высокого риска . . . 3
- 1.8. Ручное рассмотрение считается бесплатным . . . 3
- 1.9. «Слишком детерминированно», но детерминированность нужна . . . 4
- 1.10. Сводка: было → стало . . . 4
- 1.11. Что сохраняется из MVP . . . 4

2. Принципы v2 **5**

3. Сегменты и правовые формы **5**

4. Продукты **5**

5. Источники данных **6**
- 5.1. Качество данных по счёту . . . 7

6. Этапы конвейера **8**

7. Стоп-факторы и флаги **9**

8. Скоринг → PD **9**

9. Лимит и ставка **10**
- 9.1. Лимит . . . 10
- 9.2. Ставка . . . 11
- 9.3. Один и тот же бизнес: MVP и v2 . . . 11

10. Набор предложений (вместо «контрпредложения») **11**

11. Маршрутизация (матрица полномочий) **12**

12. Роли и экраны на стороне банка **12**

13. Статусы заявки **12**

14. Синтетический мир — фундамент для всего остального **13**

15. Упрощения, которые мы явно обозначаем **14**

16. Порядок реализации 14

17. Открытые вопросы для команды 14

18. На что из Q&A опирается документ 14

Глоссарий 15

Источники 15

Все пороги, ставки и коэффициенты в документе синтетические. Они подобраны так, чтобы выглядеть реалистично при ключевой ставке ЦБ 14% (сохранена 11.09.2026). Экономический блок команды должен их проверить и при необходимости поправить.

1. Что нужно изменить и почему

Текущий MVP (документ `misc/conveyor belt mvp.rtf` и реализация в `apps/api/engine.py`) — хорошая основа. В нём правильный порядок обработки (стоп-факторы → скоринг → расчёт суммы → решение → объяснение), три продукта с разной логикой, продуманные правила по просрочкам, статусы и тестовые персоны. Всё это сохраняется.

Но у конвейера есть две фундаментальные проблемы. Во-первых, он оценивает не бизнес, а то, что клиент о бизнесе рассказал. Во-вторых, его ключевые расчёты экономически не сходятся. Ниже — по пунктам.

1.1. Решение принимается по словам клиента

- Проверки ЕГРЮЛ, ФНС и БКИ в текущей реализации декоративные: они всегда возвращают «ок» и не передают в скоринг ни одного факта.
- Все данные для оценки риска приходят из анкеты. Клиента спрашивают, сколько дней длилась его самая большая просрочка, какой была её сумма, какой был платёж по договору и сколько было эпизодов. Это ровно то, для чего существует бюро кредитных историй.
- По условиям кейса клиент **уже обслуживается в банке**. При этом анкета спрашивает: «Есть ли действующий счёт с оборотами в Альфа-Банке?». Банк и так видит все обороты по счёту, а для микробизнеса это самый информативный источник данных.
- Реальный процесс Альфа-Банка (скриншоты в папке пример/) выглядит так: ввод ИНН → «Анализируем данные о бизнесе» → решение. Дело не только в удобстве: модели риска нужны подтверждённые данные, а не заявленные.

Что меняем. Каждый факт хранится в двух версиях: заявленной (от клиента) и подтверждённой (из источника). Конвейер сам собирает факты из источников. Клиента спрашивают только о том, чего не знает ни один источник: цель, сумма, срок, согласия, выбор условий. Расхождение между заявленным и подтверждённым — самостоятельный сигнал риска. Попутно это решает и проблему перегруженной анкеты.

1.2. Наличие счёта ≠ надёжные данные

Организаторы подтвердили, что бизнес уже клиент банка. Но это не значит, что у банка есть данные, на которые можно опереться при решении:

- счёт может быть открыт два месяца назад;
- основные обороты могут идти через другой банк;
- поступления могут быть раздуты переводами с собственных счетов, займами учредителя или транзитом.

Текущий MVP на счёт не смотрит вообще, а наивная версия v2 могла бы смотреть только на факт наличия оборотов.

Что меняем. Для данных по счёту считаем уровень качества — **FULL**, **PARTIAL** или **THIN** — по длине истории, доле выручки, которая проходит через счёт, доле операционных поступлений и регулярности. От уровня зависят расчёт лимита, маршрут заявки, запрос документов и доступность предодобрения (раздел 5.1).

1.3. Одобренная сумма зависит от запрошенной

Сейчас одобренная сумма = запрошенная × коэффициент риска (при среднем риске — 70%). Это стимул завышать запрос: попросишь больше — получишь больше. В банке сумму определяет **платёжеспособность** заёмщика, а запрос лишь ограничивает её сверху.

Что меняем. Лимит считается из денежного потока и набора ограничений. Запрос — только верхняя граница, на коэффициент он не умножается. Риск влияет на ставку и на требуемый запас прочности, а не на «скидку» с запроса.

1.4. Платёжеспособность считается от выручки, а не от денежного потока

Правило «платежи не больше 35% среднемесячной выручки» не учитывает расходы.

Пример: выручка 10 млн ₽ в год, чистый операционный денежный поток 150 тыс. ₽ в месяц. Текущее правило разрешает платёж 292 тыс. ₽ в месяц — почти вдвое больше всего свободного денежного потока бизнеса. Такой кредит гарантированно уйдёт в дефолт.

При этом анкета спрашивает о расходах, но движок их не использует. Всего из 43 вопросов анкеты около 16 не влияют на решение. Среди них расходы, сезонность и помесячная выручка, размер кассового разрыва и срок задержки поступлений.

Что меняем. Платёжеспособность оцениваем через **DSCR** — отношение денежного потока, доступного для обслуживания долга, к платежам по всем кредитам. Поток берём из оборотов по счёту.

1.5. Одна ставка на продукт для всех

Ставка фиксирована для продукта (21–25%) и не зависит ни от риска клиента, ни от обеспечения. В реальности цена кредита складывается из пяти частей:

- стоимость фондирования;
- ожидаемые потери;
- расходы на обработку;
- стоимость капитала;
- маржа.

Из этой формулы естественно получается подсказка из кейса: «одинаковая оценка риска может приводить к разным условиям для разных продуктов». Залог снижает потери при дефолте, а значит, снижает и ставку.

Что меняем. Вместо фиксированной ставки и матрицы «риск × продукт» — риск-ориентированное ценообразование.

1.6. Баллы не связаны с вероятностью дефолта

Сейчас баллы складываются с экспертно заданными весами и режутся на четыре корзины. Из такого балла нельзя получить ни цену, ни обоснованный порог отсечения.

Что меняем. Скоринговая карта, в которой баллы — это логарифм шансов, а результат — вероятность дефолта (**PD**). Из PD следуют решение, ставка и требования к лимиту. Это же естественное место для ML.

1.7. Документы запрашиваются из-за высокого риска

Сейчас ветка выглядит так: высокий риск → запрос документов → пересчёт. Но документы снижают **неопределённость**, а не риск. Рискованный бизнес не станет надёжнее от загруженной выписки.

Что меняем. Запрос данных срабатывает, когда данных **не хватает**. Например, основной счёт клиента в другом банке, и подтвердить удаётся только часть выручки. Высокий риск при полных данных ведёт к предложению с обеспечением или к отказу.

1.8. Ручное рассмотрение считается бесплатным

На Q&A эксперты прямо сказали: если сотрудник банка тратит 2 часа на простое действие, это закладывается в стоимость кредита для клиента. Для займа на 1 млн ₽ ручная проверка «съедает» несколько процентных пунктов ставки, а для займа на 10 млн ₽ — доли процента.

Что меняем. Маршрут (автомат / андеррайтер / комитет) зависит от суммы, риска, флагов и полноты данных. Стоимость обработки входит в ставку.

1.9. «Слишком детерминированно», но детерминированность нужна

Организаторы требуют: одинаковые входы дают одинаковый объяснимый результат, а необъяснимое поведение считается багом. Поэтому решение — не случайность, а **более богатые входы**:

- данные приходят из нескольких источников;
- они могут расходиться с заявленными;
- источник может быть недоступен;
- документы меняют картину по ходу процесса;
- человек подключается по матрице полномочий.

Детерминированность даже даёт полезную фичу — контрфактические объяснения: «если бы платёжная нагрузка была ниже X, вам было бы доступно Y».

1.10. Сводка: было → стало

Аспект	Сейчас (MVP)	v2
Источник данных	Анкета клиента	Источники банка и госсистем, анкета только для намерения
Внешние проверки	Всегда «ок», не влияют на скоринг	Дают факты, стоп-факторы и флаги
Анкета	43 вопроса, ~16 не используются	3–6 вопросов о потребности + согласия
Оценка риска	Сумма баллов → 4 корзины	Скоринговая карта → PD → грейд
Сумма	Запрос × коэффициент риска	Минимум из ограничений, главное — денежный поток (DSCR)
Платёжеспособность	35% от выручки	DSCR от операционного денежного потока
Ставка	Фиксирована на продукт	Фондирование + ожидаемые потери + расходы + капитал + маржа
Контрпредложение	Сниженная сумма	Набор из 2–3 вариантов: сумма, срок, обеспечение, продукт
Запрос документов	При высоком риске	При нехватке данных
Ручная проверка	По уровню риска	По матрице полномочий, её стоимость входит в ставку
Качество данных по счёту	Не оценивается	Уровень FULL / PARTIAL / THIN влияет на лимит, маршрут и предодобрение
ML	Нет	Скоринговая карта, обученная на синтетическом мире, с валидацией

1.11. Что сохраняется из MVP

- Порядок обработки: стоп-факторы → скоринг → расчёт суммы → решение → объяснение.
- Список стоп-факторов (расширяется).
- Правила по просрочкам. Технические задержки до 5 дней не учитываются; суммы до 1 000 ₽ или меньше 1% платежа игнорируются; эпизоды старше 24 месяцев идут с половинным весом, старше 36 — не учитываются. Теперь эти правила применяются к данным БКИ, а не к ответам анкеты.
- Три продукта и их назначение (плюс овердрафт как кандидат).
- Статусы, обязательный комментарий андеррайтера, тестовые персоны по одной на каждый исход.
- Принцип: при стоп-факторах вроде признаков отмывания причину клиенту не раскрываем.

2. Принципы v2

1. **Клиент уже обслуживается в Альфе.** Банк знает его ИНН, данные из реестров и обороты по счетам. Мы берём факты из источников и спрашиваем клиента только о том, чего не знает ни один источник: цель, сумма, согласия, выбор условий.
2. **У каждого факта есть источник.** Храним заявленное значение (от клиента), подтверждённое значение (из источника) и происхождение. Большое расхождение — само по себе сигнал риска.
3. **PD — про заёмщика, сумма — про платёжеспособность.** PD — вероятность дефолта заёмщика в течение 12 месяцев. Размер запроса на неё не влияет. Сумму ограничивает денежный поток, поэтому «попросить больше» больше не работает.
4. **Каждое число в решении получается по формуле с именованными входами**, а не из матрицы. Одинаковые входы дают одинаковый результат. Любой результат можно объяснить и пересчитать для сценария «а что, если».
5. **Стоимость процесса входит в цену.** Если заявку смотрит человек, клиент платит за это ставкой. Поэтому к человеку отправляем только тогда, когда это оправдано.
6. **Источники различаются по надёжности.** Собственные данные банка надёжнее госисточников и БКИ, те — надёжнее документов клиента, а документы — надёжнее слов клиента. Наличие счёта ещё не означает наличия данных: у данных по счёту есть уровень качества (раздел 5.1).

3. Сегменты и правовые формы

	Микро	Малый
Критерии (209-ФЗ)	до 15 сотрудников, выручка до 120 млн ₽	до 100 сотрудников, выручка до 800 млн ₽
Типичный чек	0,1–5 млн ₽	3–30 млн ₽
Маршрут в конвейере	Полностью автоматически, в первую очередь по данным счёта	Автоматический предскоринг, затем андеррайтер для крупных сумм

	ИП	ООО
Кто отвечает по долгу	Физлицо, всем личным имуществом	Компания
Кредитная история (БКИ)	Один личный отчёт: человек и есть бизнес	Отчёт по компании **и** личный отчёт основного собственника
Финансовые данные	Налоговая декларация (УСН/патент) и данные счёта	Бухгалтерская отчётность из ГИР БО (баланс, отчёт о финрезультатах) и данные счёта
Дополнительное обеспечение	Не нужно	Личное поручительство собственника — стандарт
Дополнительные проверки	—	Дисквалификация директора; бенефициары; одобрение крупной сделки, если кредит больше 25% активов (в прототипе — мок-галочка)

Это ответ на подсказку организаторов о том, что для ИП и юрлиц могут понадобиться разные шаги.

4. Продукты

Продукт	Сумма	Срок	Обеспечение	Назначение и особенности
Овердрафт *(рекомендуем; можно убрать)*	100 тыс. – 5 млн ₽; лимит до 50% среднемесячных поступлений	Лимит на 12 мес.; каждый транш гасится в течение 60 дней	нет	Короткие кассовые разрывы. Полностью автоматический и **предодобренный** — «быстрая полоса» для микробизнеса
Оборотный кредит	100 тыс. – 5 млн ₽	3–24 мес.	Поручительство собственника для ООО	Закупка товара, зарплата, аренда
Инвестиционный кредит	500 тыс. – 15 млн ₽	12–60 мес.	Залог покупаемого оборудования, кредит до 70% стоимости, собственный взнос от 15%	**Деньги перечисляются поставщику по счёту**
Кредитная линия	300 тыс. – 10 млн ₽	Лимит на 12 мес.; каждый транш до 180 дней	нет или частичное	Сезонные разрывы и разрывы по контрактам; комиссия 1% годовых за неиспользованный лимит

Ставка **не фиксируется на продукт**: она рассчитывается под клиента (раздел 9) и ограничена сверху 30%.

5. Источники данных

Все источники — моки за адаптерами, чтобы их можно было заменить реальными интеграциями.

Источник	Что даёт	Если недоступен
Внутренний: счета	Обороты за 24 месяца по категориям: покупатели, поставщики, зарплата, налоги, аренда, платежи по кредитам, снятие наличных, переводы между своими счетами; число контрагентов	Не бывает недоступен (внутренний)
Внутренний: карточка клиента	Действующие продукты, внутренний стоп-лист, связанные компании	Не бывает недоступен
ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Статус, дата регистрации, ОКВЭД, директор и учредители (с датами смены), адрес	**Блокирует**: повтор, затем передача сотруднику
ФНС	Налоговая задолженность, приостановление операций по счетам, массовый адрес, дисквалификация, отчётность из ГИР БО (ООО) или доход по декларации (ИП)	Продолжаем с флагом и штрафом к оценке
БКИ (компания и собственник)	Кредиты, остатки, платежи, история просрочек, запросы кредитной истории за 3 месяца	**Блокирует**: без БКИ решение не принимаем
ФССП	Исполнительные производства (суммы долга)	Продолжаем с флагом
Арбитраж / Федресурс	Иски к компании как к ответчику, сообщения о банкротстве	Продолжаем с флагом
115-ФЗ / ПОД/ФТ	Совпадения со списками, признаки транзитных операций	**Блокирует**

Правила по просрочкам из MVP переезжают в **обработку данных БКИ**, а не задаются вопросами анкеты:

- задержки до 5 дней — технические, не учитываются;
- суммы до 1 000 ₽ или меньше 1% платежа игнорируются;
- эпизоды старше 24 месяцев идут с половинным весом, старше 36 месяцев не учитываются.

5.1. Качество данных по счёту

То, что бизнес — клиент банка, не гарантирует, что у банка есть данные, на которые можно опереться. Поэтому для данных по счёту считаем четыре показателя:

Показатель	Как считается	FULL	PARTIAL	THIN
История	Месяцев с операциями по счёту	от 12	6–11	меньше 6
Покрытие выручки	Операционные поступления за 12 мес. / выручка по данным ФНС (если её нет — заявленная)	от 70%	30–70%	меньше 30%
Доля операционных поступлений	Поступления от покупателей / все поступления (без переводов между своими счетами, займов и взносов учредителя)	от 80%	60–80%	меньше 60%
Регулярность	Месяцев с операционными поступлениями из последних 12	от 10	7–9	меньше 7

Итоговый уровень — **худший из четырёх**. Выручка по данным ФНС годовая и может отставать почти на год, а у молодого бизнеса её может не быть совсем. Андеррайтер видит каждый показатель. Клиент видит итог простыми словами, например: «мы видим только часть оборотов вашего бизнеса».

Как уровень влияет на процесс:

Уровень	Лимит	Маршрут	Предодобрение
FULL	Все ограничения, включая L_поток	Автоматически, если нет других причин	Да
PARTIAL	L_поток только по фактическому потоку, без экстраполяции; автоматическое решение — до 1 млн ₽	Выше 1 млн ₽ — андеррайтер. Клиенту предлагаем загрузить выписку из другого банка, чтобы лимит мог вырасти	Нет
THIN	L_поток не считается	Запрос данных (выписки других банков, отчётность), затем андеррайтер	Нет

Признаки скоринга, которые невозможно посчитать, попадают в отдельный интервал «нет данных». Это стандартная практика скоринговых карт: отсутствие данных не равно нулю.

Порядок надёжности источников:

1. собственные данные банка (счета, продукты);
2. государственные источники и БКИ;
3. документы клиента (выписки других банков, отчётность) — проверяются на согласованность с пунктами 1–2;

4. заявленное клиентом.

При конфликте приоритет у более надёжного источника, а само расхождение становится флагом (раздел 7).

6. Этапы конвейера

№	Этап	Кто	Результат	Целевой SLA
0	**Предодобрение**	Пакетный расчёт (ночью)	«Вам доступно до X» на главной кабинета (только при уровне данных FULL)	—
1	**Потребность**	Клиент (3–6 вопросов)	Цель, сумма, срок, когда нужны деньги → рекомендуемые продукты	—
2	**Согласия и предзаполнение**	Клиент	Согласие на запрос в БКИ (218-ФЗ) для компании и собственника; согласие на обработку ПДн (152-ФЗ); подтверждение предзаполненной карточки	—
3	**Обогащение**	Автоматически, источники параллельно	Хранилище фактов (заявлено / подтверждено), уровень качества данных по счёту	p95 до 30 с; таймаут 10 с на источник; 3 повтора
4	**Стоп-факторы и флаги**	Автоматически	Отказ или список флагов	до 1 с
5	**Скоринг**	Автоматически	PD, грейд, вклад каждого фактора, версия модели	до 1 с
6	**Лимит, ставка, предложения**	Автоматически	1–4 предложения; у каждого видно, как получены лимит и цена	до 1 с
7	**Маршрутизация**	Автоматически, по матрице полномочий	Автоматическое решение / андеррайтер / комитет	Весь автоматический путь до 2 мин
8	**Ручное рассмотрение** *(если направлено)*	Андеррайтер, риск-менеджер	Одобрить / изменить предложение / отказать / запросить данные — с обязательным комментарием	4 рабочих часа (микро), 1 день (малый), 2 дня (комитет)
9	**Выбор предложения**	Клиент	Выбранный вариант; предложение действует 10 дней	—
10	**Документы и подписание**	Автоматически + клиент	Кредитный договор, договор поручительства, договор залога; подписание кодом подтверждения (ПЭП)	—

№	Этап	Кто	Результат	Целевой SLA
11	**Отлагательные условия**	Автоматически (мок)	Поручительство подписано, залог внесён в реестр уведомлений о залоге, счёт поставщика проверен	—
12	**Выдача**	Автоматически (мок)	Зачисление на счёт клиента или оплата поставщику (для инвестиционного кредита)	до 15 мин

Запрос данных (этап 3 → клиент) срабатывает из-за нехватки данных (уровень PARTIAL или THIN, раздел 5.1), а не из-за высокого риска. Пример: основной счёт клиента в другом банке, и подтвердить удаётся только 40% заявленной выручки. Тогда просим выписку из другого банка. Высокий риск при полных данных ведёт к отказу или к предложению с обеспечением.

7. Стоп-факторы и флаги

Безусловный отказ (скоринг не считается; при признаках ПОД/ФТ клиент видит только общую формулировку):

- компания ликвидируется или банкротится, есть сообщение о банкротстве на Федресурсе;
- текущая просрочка больше 30 дней или любая просрочка 90+ дней за последние 24 месяца (компания или собственник);
- ФНС приостановила операции по счетам;
- совпадение со списками по 115-ФЗ или с внутренним стоп-листом;
- директор дисквалифицирован;
- ОКВЭД из запрещённого списка;
- бизнесу меньше 6 месяцев (для овердрафта — меньше 3 месяцев).

Флаги (каждый отправляет заявку к сотруднику):

- ОКВЭД из списка ручного рассмотрения или ОКВЭД не соответствует цели кредита;
- заявленная выручка отличается от подтверждённой больше чем на 30%;
- директор или собственник сменился за последние 6 месяцев;
- один покупатель приносит больше 60% поступлений;
- снятие наличных больше 30% расходов;
- деньги приходят и почти сразу уходят (транзитные операции);
- иски к компании на сумму больше 10% выручки;
- есть исполнительные производства (ФССП);
- 3 и больше запросов кредитной истории за последние 30 дней (клиент «ходит по банкам»).

8. Скоринг → PD

Классическая скоринговая карта: логистическая регрессия на разбитых по интервалам признаках (WoE), переведённая в баллы. Она остаётся объяснимой: каждый признак добавляет видимое число баллов.

```
ln(odds_good) = b0 + сумма(b_i * WoE_i)
баллы = 600 + 20/ln2 * ln(odds_good / 50)
  600 баллов = шансы 50:1; +20 баллов = шансы x2
PD = 1 / (1 + odds_good)
```

Группа признаков	Признаки (все из источников)
Поведение по счёту	Тренд оборотов за 12 мес., волатильность (коэффициент вариации), месяцы без поступлений, число покупателей, доля крупнейшего покупателя, доля наличных, средний остаток в днях расходов, регулярность налоговых и зарплатных платежей
Кредитная история	Худшая просрочка за 24 мес. (компания и собственник), запросы КИ за 3 мес., долг к выручке, использование действующих лимитов
Реестры	Возраст бизнеса, группа риска ОКВЭД, правовая форма, недавняя смена собственника или директора
Финансы	Маржинальность, отрицательный капитал (ООО)

Запрошенная сумма намеренно не входит в скоринг (принцип 3).

Грейд	PD за 12 мес.	Решение по умолчанию
A	меньше 1,5%	Автоматически
B	1,5–3%	Автоматически
C	3–6%	Автоматически
D	6–12%	Андеррайтер
E	больше 12%	Отказ, если только обеспечение не позволяет уложить ставку под потолок

У скорингового модуля один интерфейс: `predict(признаки) → {pd, баллы, грейд, вклады факторов, версия модели}`. Модель версионируется, и каждое решение хранит версию, по которой принято. Рядом с основной моделью может тихо работать **модель-претендент**, результаты которой только логируются. Это соответствует словам экспертов о том, что в банке существует несколько моделей скоринга в разных версиях. Чтобы подставить модель банка, достаточно заменить один адаптер.

9. Лимит и ставка

9.1. Лимит

Лимит = минимум из следующих ограничений:

```
L_поток     = PV(P_max, ставка, срок)
              (при THIN не считается, раздел 5.1)
  P_max     = CFADS / DSCR_min(грейд) − текущие платежи
  CFADS     = медиана месячного операционного потока
              за 12 мес. * (1 − min(0.5, CV))
  DSCR_min  = A 1.2 | B 1.3 | C 1.5 | D 1.75
L_нагрузка  = 0.5 * годовая выручка − текущий долг
              (0.7 для инвестиционного кредита)
L_залог     = стоимость залога * 0.7;
              оборудование: цена − собственный взнос
L_обороты   = 0.5 * среднемесячные поступления
              (только овердрафт)
L_продукт   = максимум продукта
L_запрос    = запрошенная сумма (только верхняя граница)
```

Что это значит:

- **CFADS** — деньги, которые остаются у бизнеса каждый месяц на обслуживание долга. «Операционный» означает, что переводы между своими счетами и платежи по кредитам исключены.

- **CV** — волатильность месячного потока: чем «дёрганее» бизнес, тем больше дисконт.
- **DSCR** — отношение доступного потока к платежам по долгу. Чем рискованнее грейд, тем больший запас прочности требуется.
- **PV** переводит допустимый ежемесячный платёж в сумму кредита при данной ставке и сроке.

Клиент видит, какое именно ограничение оказалось определяющим.

9.2. Ставка

Каждая составляющая видна банку; клиент видит итоговую ставку.

```
ставка = фондирование (14 + 1.5)
       + ожидаемые потери (PD * LGD)
       + расходы на обработку
       + стоимость капитала (~1.5)
       + маржа (~2)

LGD: без обеспечения 0.65 | поручительство 0.55
     залог оборудования 0.35
     гарантия Корпорации МСП: −50% от суммы под риском
Расходы: стоимость обработки / средний остаток долга
     автомат ~3 тыс. руб. | андеррайтер ~25 тыс. руб.
     комитет ~60 тыс. руб.
```

LGD — доля кредита, которая теряется при дефолте. Залог и поручительство её снижают, а вместе с ней снижается и ставка.

Для кредита 1 млн ₽ на 12 месяцев (средний остаток долга около 540 тыс. ₽):

Случай	Ставка
PD 2%, без обеспечения, автомат	**20,9%**
PD 6%, без обеспечения, автомат	**23,5%**
PD 6%, залог оборудования, автомат	**21,7%** — тот же PD, продукт дешевле; ровно подсказка из кейса
PD 6%, без обеспечения, андеррайтер	**27,5%** — ручная проверка займа на 1 млн ₽ стоит клиенту 4 п. п.
PD 6%, без обеспечения, андеррайтер, чек 10 млн ₽	расходы на обработку около 0,5% — для крупных кредитов ручная проверка дешёвая

Если требуемая ставка выше потолка 30%, риск невозможно оценить в цене. Тогда система предлагает обеспечение, которое снижает LGD, или отказывает. **Порог отказа получается из экономики**, а не из вручную выбранного балла.

9.3. Один и тот же бизнес: MVP и v2

Выручка 10 млн ₽ в год, чистый поток 150 тыс. ₽/мес., текущие платежи 20 тыс. ₽/мес., грейд C.

- **MVP:** бюджет = 35% × 833 тыс. = **292 тыс. ₽/мес.**, почти вдвое больше всего свободного потока бизнеса. Одобряется около 3 млн ₽ на 12 месяцев.
- **v2:** CFADS около 105 тыс. ₽ → P_max около 50 тыс. ₽/мес. при ставке 22,5% → **около 530 тыс. ₽ на 12 месяцев или около 960 тыс. ₽ на 24 месяца**.

MVP выдал бы кредит, который гарантированно уйдёт в дефолт.

10. Набор предложений (вместо «контрпредложения»)

Движок перебирает варианты в таком порядке, оставляет 2–3 самых близких к запросу и подписывает компромисс у каждого:

1. **Как запрошено** — если это выполнимо.
2. **Запрошенная сумма, больший срок** — минимальный срок, при котором платёж укладывается в P_max.
3. **Запрошенный срок, максимально возможная сумма.**
4. **С обеспечением:** поручительство собственника, залог оборудования или гарантия Корпорации МСП (мок, комиссия около 1% годовых). Каждый вариант снижает LGD, а значит, улучшает ставку и лимит.
5. **Другой продукт** — например, овердрафт, если на самом деле нужно закрыть короткий кассовый разрыв.

Статусы «одобрено» и «контрпредложение» объединяются в один — `offered` («есть предложение») с признаком `matches_request` («совпадает с запросом»).

Что видит клиент:

- главные причины решения простым языком;
- какое ограничение оказалось определяющим;
- **контрфактические подсказки**, рассчитанные повторным запуском движка: «при платёжной нагрузке до 40 тыс. ₽/мес. было бы доступно 1,2 млн ₽»;
- при отказе — когда имеет смысл обратиться снова.

Что видит банк: полное досье (раздел 12).

11. Маршрутизация (матрица полномочий)

Условие	Маршрут
Грейд A–C, нет флагов, данные FULL и сумма до 5 млн ₽ (или данные PARTIAL и сумма до 1 млн ₽)	**Автоматически**
Грейд D, любой флаг, данные THIN, данные PARTIAL и сумма больше 1 млн ₽, или сумма 5–15 млн ₽	**Андеррайтер**
Сумма больше 15 млн ₽ или грейд D при сумме больше 5 млн ₽	**Комитет** (упрощённо: подписывают андеррайтер и риск-менеджер)
Обязательный источник недоступен после всех повторов	Очередь андеррайтера с причиной «источник недоступен»

Андеррайтер может одобрить в пределах своих полномочий, изменить предложение, отказать или запросить данные. **Код причины и комментарий обязательны.** Отдельно считаем, как часто андеррайтеры не соглашаются с системой.

12. Роли и экраны на стороне банка

- **Андеррайтер — досье заявки:**
  - панель источников с отметками времени и статусами;
  - таблица фактов «заявлено / подтверждено» с подсветкой расхождений;
  - флаги;
  - баллы скоринговой карты по факторам;
  - как получен лимит и как получена ставка (включая ожидаемую прибыль);
  - почему заявка пришла именно сюда;
  - журнал действий.
- **Риск-менеджер:** вторая подпись по заявкам комитета; настройки кредитной политики с версиями (пороги отсечения, DSCR, маржи).
- **Бэк-офис** *(по желанию; может быть той же учётной записью)*: проверяет отлагательные условия и запускает выдачу.

13. Статусы заявки

```
draft → submitted → enriching ⇄ needs_data
      → scoring → [авто]   offered | declined
```

```
                  [ручное] in_review -> offered | declined
                                              | needs_data
offered -> accepted -> documents -> signed
        -> conditions -> disbursed

до подписания из любого статуса -> withdrawn
offered -> expired (через 10 дней)
```

Статус	Смысл
draft	Черновик
submitted	Заявка подана
enriching	Сбор данных из источников
needs_data	Нужны дополнительные данные от клиента
scoring	Расчёт риска и условий
in_review	На рассмотрении у сотрудника
offered	Есть предложение (одно или несколько)
declined	Отказ
accepted	Клиент выбрал предложение
documents	Документы сформированы
signed	Договор подписан
conditions	Выполнение отлагательных условий
disbursed	Деньги выданы
withdrawn	Клиент отозвал заявку
expired	Срок действия предложения истёк

14. Синтетический мир — фундамент для всего остального

Один скрипт-генератор с фиксированным зерном создаёт 5–10 тыс. компаний:

- **Скрытое «качество» q** ~ N(0, 1), а также отрасль (у каждой свой уровень дефолтов и сезонность), возраст, размер и правовая форма.
- **Данные по счёту:** обороты за 24 месяца, зависящие от q, сезонности и шума.
- **Кредитная история:** кредиты и просрочки, которые вероятнее при низком q.
- **Данные реестров и ФНС**, согласованные с данными по счёту.
- **Мошеннические архетипы:**
  - «техническая» компания: транзитные обороты, массовый адрес, почти нет налогов;
  - «завышатель»: заявляет выручку в 1,5–2 раза больше реальной.
- **Клиенты с неполными данными:** основной счёт в другом банке, недавно открытый счёт, обороты раздуты переводами с собственных счетов.
- **Исход:** дефолт в течение 12 месяцев ~ Bernoulli(sigmoid(a + b·q + отрасль)).

Что это даёт:

- **ML.** Обучаем скоринговую карту на «исторической» выборке и выгружаем коэффициенты в файл `score–card_v1.json` в репозитории — это наши собственные открытые веса. Позиционирование: «продукт — это конвейер обучения и применения модели, банк подставляет свою модель». Ровно то, о чём говорили эксперты: заглушка плюс обоснование, почему здесь нужна ML.
- **Страница валидации:**
  - Gini на отложенной выборке;
  - прогнозная и фактическая доля дефолтов по грейдам;
  - стабильность популяции (PSI).

  Это три свойства, которые кейс (стр. 14) называет для рейтинговых моделей: способность различать заёмщиков, точность и стабильность.
- **Тестовые персоны** выбираются из этого мира, по одной на каждый исход, включая мошеннический случай,

ИП и ООО.
- **Если останется время:** симулятор кредитной политики. Двигаем порог отсечения или DSCR и видим, как меняются доля одобрений, ожидаемые потери и прибыль по всему портфелю.

15. Упрощения, которые мы явно обозначаем

- Все внешние источники — моки с урезанными API.
- Стоимость фондирования — константа, а не полная кривая трансфертного ценообразования.
- LGD задаётся таблицей, а не моделью.
- Комитет — это две подписи.
- Подписание — кодом подтверждения в интерфейсе.
- Регистрация залога и гарантия Корпорации МСП — моки.
- Выдача — мок зачисления на счёт или оплаты поставщику.
- Ничего после выдачи (по условиям кейса это вне скоупа).
- Модель обучена на синтетических данных, поэтому её качество доказывает работоспособность конвейера, а не реальный риск.

16. Порядок реализации

Эксперты советовали выбрать 5 базовых шагов и сделать их полностью, остальное — упрощённо:

1. Синтетический мир, моки источников и хранилище фактов (заявлено / подтверждено).
2. Движок v2: стоп-факторы и флаги → PD → лимит → ставка → предложения.
3. Маршрутизация, досье андеррайтера и статусы.
4. Клиентский путь: вход по ИНН, согласия, выбор предложения, подписание, выдача.
5. Документация: модель процесса, диаграмма статусов, таблица SLA, реестр упрощений.

Детальный список задач с зависимостями и владельцами — `docs/v2/TASKS.md`.

Затем, если хватит времени: обученная скоринговая карта и страница валидации → предодобренный овердрафт → симулятор политики → загрузка документов.

17. Открытые вопросы для команды

Принятые решения фиксируются в журнале решений в `docs/v2/TASKS.md`.

- **Овердрафт:** добавляем как предодобренную «быструю полосу»? Предлагаем да: это делает возможным «счастливого клиента за 2 минуты» на демо.
- **Клиенты, у которых основной счёт в другом банке** (загрузка выписки): оставляем как единственный сценарий с документами или убираем?
- **Веса модели:** обучаем на синтетическом мире или задаём вручную, а обучение только описываем в документации? Обученные веса убедительнее и требуют не намного больше работы.
- **Пороги:** экономическому блоку стоит проверить минимальные DSCR, таблицу LGD, границы грейдов и потолок ставки 30%.

18. На что из Q&A опирается документ

- Расходы на обработку заявки входят в ставку для клиента; медленная работа сотрудника плоха и для банка, и для клиента [01:20:44–01:21:35].
- В банке существует несколько моделей скоринга в разных версиях [01:08:07].
- ML-заглушки достаточно, если обосновать, почему здесь нужна ML [01:22:28].
- Описание SLA по этапам и способов его обеспечения — «большой плюс» [52:33].
- Выделить 5 базовых шагов, сделать их полностью, остальное упростить [01:12:29].
- Законодательные требования к данным — «маленький спойлер» того, что это может оцениваться [39:39].
- Для ИП и юрлиц может понадобиться разная специфика анкет и шагов, если она обоснована [26:20].

Глоссарий

Термин	Значение
PD	Probability of Default — вероятность дефолта заёмщика за 12 месяцев
LGD	Loss Given Default — доля кредита, которая теряется при дефолте
Ожидаемые потери	PD × LGD × сумма под риском
DSCR	Debt Service Coverage Ratio — денежный поток, доступный для обслуживания долга, делённый на платежи по долгу
CFADS	Cash Flow Available for Debt Service — денежный поток, доступный для обслуживания долга
CV	Коэффициент вариации — стандартное отклонение, делённое на среднее
WoE	Weight of Evidence — способ перевести интервал значений признака в число для скоринговой карты
Gini	Мера того, насколько хорошо модель отделяет «хороших» заёмщиков от «плохих» (0 — никак, 1 — идеально)
PSI	Population Stability Index — насколько текущая популяция заёмщиков отличается от той, на которой обучали модель
Грейд	Рейтинговая группа заёмщика по диапазону PD
Отлагательные условия	Условия, которые должны быть выполнены до выдачи денег (подписано поручительство, зарегистрирован залог и т. п.)
ПЭП	Простая электронная подпись

Источники

- Банк России сохранил ключевую ставку 14% (11.09.2026): https://buh.ru/news/tsb-rf-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-na-urovne-14-godovykh.html
- Ожидания по заседанию 23.10.2026: https://bankiros.ru/news/klyuchevaya-stavka-cb-23-oktyabrya-2026-goda-pochemu-nabiullina-sohranit-stavku-14-22737
- Кейс «Умный кредитный кабинет предпринимателя»: `misc/Альфа_Хак_Умный_кредитный_кабинет.pdf`
- Запись Q&A с экспертами: `misc/Умный кредитный кабинет Альфа Хакатон.txt`, выжимка — `misc/HACKATHON.md`
- MVP команды: `misc/conveyor belt mvp.rtf`